



পাস বুক- কম্পিউটার আর্কিটেকচার অ্যান্ড মাইক্রোপ্রসেসর



পড়ার সময় : মাত্র ১৬ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩৬ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১৪৭ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৪৯ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৯০



পাস মার্কস : ৩৬



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৬৪ টি

নিশ্চিত কমন : ৪ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৮ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৬ টি

নিশ্চিত কমন : ৪ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ৩ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২৪ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৬ (প্রতি প্রশ্নে ৮ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ **Step 1-** অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	SAP- 1 কম্পিউটার আর্কিটেকচার	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
২	কম্পিউটার আর্কিটেকচারের বেসিক	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৩	সিপিইউ ডিজাইনের বেসিক	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৪	মেমরি অর্গানাইজেশন এবং ইনপুট/আউটপুট সিস্টেম	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ



৫	৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের আর্কিটেকচার	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৬	৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের অ্যাসেমব্লি কোড ব্যবহার করে প্রোগ্রামিং	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৭	৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসর মেমরি ইন্টারফেস	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৮	৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসর ইনপুট/ আউটপুট ইন্টারফেসিং	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৯	৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের ইন্টারপার্ট ইন্টারফেস	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
১০	অ্যাডভান্সড মাইক্রোপ্রসেসরের বৈশিষ্ট্য	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত গুরুত্বপূর্ণ



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১০ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (SAP- 1 কম্পিউটার আর্কিটেকচার)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (কম্পিউটার আর্কিটেকচারের বেসিক)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (সিপিইউ ডিজাইনের বেসিক)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪ (মেমরি অর্গানাইজেশন এবং ইনপুট/আউটপুট সিস্টেম)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ (৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের আর্কিটেকচার)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬ (৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের অ্যাসেমব্লি কোড ব্যবহার করে প্রোগ্রামিং)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৭ (৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসর মেমরি ইন্টারফেস)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৮ (৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসর ইনপুট/ আউটপুট ইন্টারফেসিং)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৯ (৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের ইন্টারাপ্ট ইন্টারফেস)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১০ (অ্যাডভান্সড মাইক্রোপ্রসেসরের বৈশিষ্ট্য)





পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!





কম্পিউটার আর্কিটেকচার অ্যান্ড মাইক্রোপ্রসেসর

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	সিম্পল অ্যাজ পসিবল কম্পিউটার আর্কিটেকচার (SAP-1)	৩-১০
২	কম্পিউটার আর্কিটেকচারের বেসিকস	১১-২১
৩	সিপিইউ ডিজাইনের বেসিক	২২-২৯
৪	মেমরি অর্গানাইজেশন এবং ইনপুট/আউটপুট সিস্টেম	৩০-৩৭
৫	মাইক্রোপ্রসেসরের আর্কিটেকচার	৩৮-৫৬
৬	মাইক্রোপ্রসেসরের অ্যাসেমব্লি কোড ব্যবহার করে প্রোগ্রামিং	৫৭-৭১
৭	৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের মেমরি ইন্টারফেস	৭২-৮১
৮	৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের ইনপুট/আউটপুট ইন্টারফেসিং	৮২-৮৭
৯	৮০৮৬ মাইক্রোপ্রসেসরের ইন্টারপট ইন্টারফেস	৮৮-৯৩
১০	অ্যাডভান্সড মাইক্রোপ্রসেসরের বৈশিষ্ট্য	৯৪-১০১
১১	বিগত সালের প্রশ্ন	১০২-১০৪



Softmax Publications



অধ্যায়-১

SAP- ১ কম্পিউটার আর্কিটেকচার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। কম্পিউটার আর্কিটেকচার (Computer Architecture) বলতে কী বুঝ?**

উত্তরঃ কম্পিউটার আর্কিটেকচার বলতে মূলত কম্পিউটার সংগঠন বা কম্পিউটার অর্গানাইজেশনকে বুঝায়। একটি কম্পিউটার সংগঠন কী কী উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটারে পরিণত হয়, তাকে কম্পিউটার আর্কিটেকচার বলে। যা মূলত কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারকে সমন্বয় করে।

*** ২। SAP-1 এর প্রধান অংশগুলি কী কী?**

উত্তরঃ SAP-1 এর প্রধান অংশগুলি নিম্নরূপ :

- i) Control Unit (CU)
- ii) Arithmetic Logic Unit (ALU)
- iii) Memory Unit এবং
- iv) Input/Output Unit.

* ৩। SAP-1 এর কন্ট্রোল ইউনিটের অংশগুলো কী কী? বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

উত্তরঃ SAP-1 এর কন্ট্রোল ইউনিটের তিনটি অংশ। যথা :

- i) Program Counter (PC)
- ii) Controller Sequencer এবং
- ii) Instruction Resister (IR)

** ৪। প্রোগ্রাম কাউন্টার কী? এর কাজ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯, ১৯'পরি

উত্তরঃ প্রোগ্রাম কাউন্টার : পরবর্তীতে কোন Instruction Execute হবে, তার Address ধারণ করে প্রোগ্রাম কাউন্টার। এর সাহায্যে 0000 হতে 1111 পর্যন্ত মোট 16টি binary সংখ্যা গণনা করা যায়। যা Control Unit এর একটি অংশ।

কাজ : একটি Instruction Execute হওয়ার পর পরবর্তীতে কোন Instruction Execute হবে, তার Address ধারণ করাই এর মূল কাজ।

*** ৫। কন্ট্রোলার সিকুয়েন্সারের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৬, ২০

উত্তরঃ কন্ট্রোলার সিগন্যাল তৈরি এবং কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই কন্ট্রোলার সিকুয়েন্সারের কাজ।

** ৬। SAP-1 কম্পিউটারের কন্ট্রোল সিগন্যালটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি

উত্তরঃ Control Word Format:

$$CON = C_P E_P \bar{L}_M \overline{CE} \bar{L}_I \bar{E}_I \bar{L}_A E_A S_U E_U \bar{L}_B \bar{L}_O$$

*** ৭। মাইক্রো-ইনস্ট্রাকশন বলতে কী বুঝায়?

DUET: ২০০০-০১; বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭'পরি

উত্তরঃ SAP কম্পিউটারের কন্ট্রোলার-সিকুয়েন্সার ইউনিট প্রতিটি টাইমিং স্টেট বা T State বা Clock Cycle এ একটি করে Control Word তৈরি করে। এর মাধ্যমে কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। প্রতিটি Control Word কে এক একটি মাইক্রো-ইনস্ট্রাকশন (Micro-Instruction) বলে।

*** ৮। Macro-Instruction বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ২০

উত্তরঃ প্রোগ্রামিং এর জন্য ব্যবহৃত Instruction Set এর (LDA, ADD, SUB, OUT, HLT) প্রতিটি Instruction কে Macro-Instruction বলে।

বিঃদ্রঃ কয়েকটি মাইক্রো-ইনস্ট্রাকশন নিয়ে ম্যাক্রো-ইনস্ট্রাকশন গঠিত হয়।
যেমন : SAP-1 এ এক একটি ম্যাক্রো-ইনস্ট্রাকশন ৩টি মাইক্রো ইনস্ট্রাকশন নিয়ে গঠিত।

*** ৯। Machine Cycle কী?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৮, ১৯'পরি, ২০'পরি

উত্তরঃ SAP-1 এর ছয়টি T-State আছে।

১. Fetch এর জন্য ৩টি এবং

২. Execution এর জন্য ৩টি

এই ছয়টি State কে একত্রে Machine Cycle বলে।

***** ১০। Fetch Cycle (ফেচ সাইকেল) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ২০, ২০'পরি

উত্তরঃ মাইক্রোপ্রসেসরের যে সাইকেলে Opcode বা Instruction পড়া হয়, তাকে Fetch (ফেস) Cycle বলে।

Note: Opcode : কম্পিউটারকে কী ধরনের Operation হবে তা নির্দেশ করাকে Opcode বা Operation Code বলে।

যেমন : LDA = Load Accumulator

ADD = Addition

SUB = Subtraction ইত্যাদি।

***** ১১। Execution Cycle বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৬, ১৭'পরি

উত্তরঃ কম্পিউটারে কোনো Instruction Fetch হওয়ার পর যে কয়টি T State এর মাধ্যমে Instruction এর Operation সম্পন্ন হয়, তাকে Execution Cycle বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। SAP-1 এর ইনস্ট্রাকশন সেটগুলোর বর্ণনা দাও।

বাকাশির্বো- ২০১৪'পরি, ১৮, ১৯

উত্তরঃ SAP-1 এর ইনস্ট্রাকশন সেট পাঁচটি। যথা :

i) **LDA** : LDA এর অর্থ Load Accumulator অর্থাৎ Accumulator এ Load করো। যেমন : LDA 9H

ii) **ADD** : Addition অর্থাৎ যোগ। যেমন : ADD 8H
Accumulator এর মানের সাথে 8H এর মান যোগ করে রেজাল্টকে Accumulator এ জমা রাখা।

iii) **SUB** : Subtraction অর্থাৎ বিয়োগ। যেমন : SUB 8H
Accumulator এর মান হতে 8H এর মান বিয়োগ করার পর রেজাল্টকে Accumulator এ জমা রাখা।

iv) **OUT** : Output অর্থাৎ Output Resister এ Accumulator এর মান Load করা। এর সাথে কোনো Address Field ব্যবহৃত হয় না।

v) **HLT** : Halt অর্থ প্রক্রিয়া বন্ধ করা। এর দ্বারা প্রোগ্রাম সমাপ্তি বুঝায়।

**** ২। মাইক্রো প্রোগ্রামিং বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫'পরি

উত্তরঃ SAP কম্পিউটারের ইনস্ট্রাকশন সেটের সমতুল্য মাইক্রো-ইনস্ট্রাকশন সেটকে মাইক্রো প্রোগ্রাম বলা হয়। মূলত মাইক্রো প্রোগ্রাম হচ্ছে ম্যাক্রো-ইনস্ট্রাকশন এবং মাইক্রো-ইনস্ট্রাকশন সম্পন্ন হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সমতুল্য মাইক্রো-ইনস্ট্রাকশন এর একটি তালিকা।

মাইক্রো-ইনস্ট্রাকশন জেনারেট করার জন্য দুটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা :

১. Hardware Control Micro-Instruction

২. ROM Based Control ev Micro-Programming

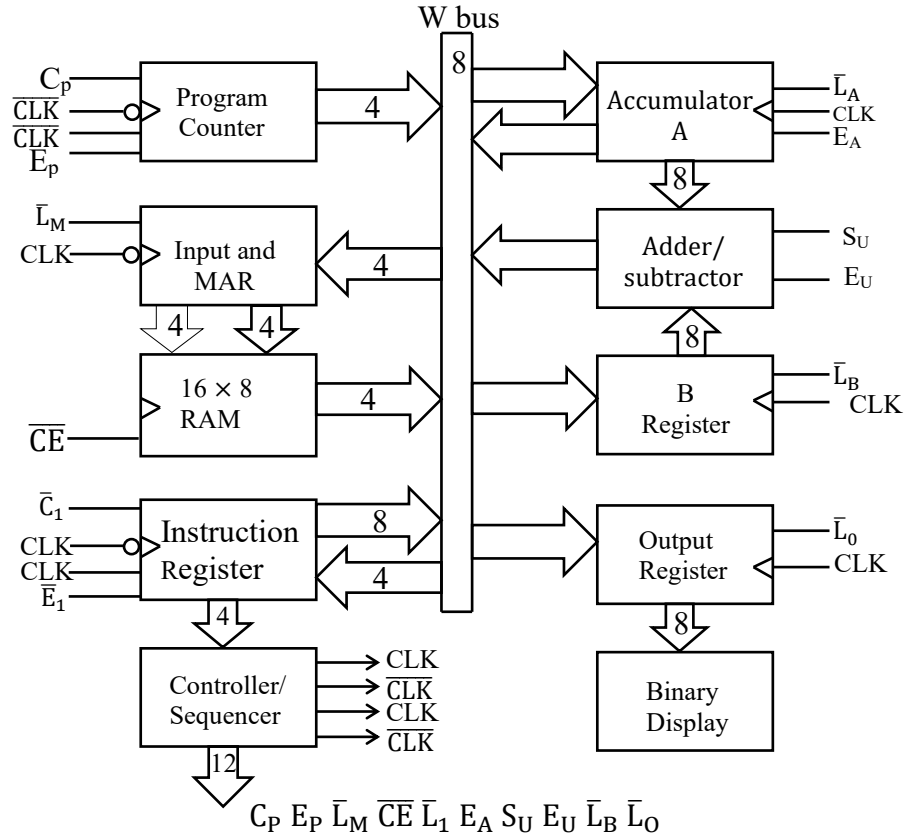
একটি মাইক্রো-প্রোগ্রামিং ইনস্ট্রাকশন সম্পাদনে প্রতিটি Execution Cycle-এর জন্য মাইক্রো-ইনস্ট্রাকশনের দরকার হয়। ইনস্ট্রাকশনের সংখ্যা বেশি হলে কন্ট্রোল ম্যাট্রিক্স দ্বারা এই মাইক্রো-ইনস্ট্রাকশন তৈরি করতে হলে সার্কিট ব্যবস্থা খুব জটিল হয়। তাই কন্ট্রোল ওয়ার্ড বা মাইক্রো-ইনস্ট্রাকশন তৈরিতে ROM মেমরি চিপ ব্যবহার করা হয়, যাতে কন্ট্রোল ওয়ার্ডগুলোতে নির্দিষ্ট অ্যাড্রেস নাম্বার দ্বারা নির্দিষ্ট লোকেশনে পূর্ব থেকে স্টোর করা থাকে, তাকে মাইক্রো-প্রোগ্রামিং বলা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। SAP-1 এর Block Diagram বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০০৮, ১১'পরী, ১২, ১৩'পরী, ১৪'পরী, ১৫'পরী, ১৬, ১৭'পরী, ১৮, ২০'পরী, ২৪

উত্তরঃ



চিত্র : SAP-1 এর Block Diagram

SAP: SAP এর পূর্ণরূপ Simple as Passible. ইহা এমন একটি ব্যবস্থা, যা একটি কম্পিউটারকে সহজ, সরল আঙ্গিকে বুঝানো হয়। একটি মাইক্রোপ্রসেসর কীভাবে কাজ করে, মেমরি এবং ইনপুট-আউটপুটের মত অন্যান্য অংশগুলির সাথে সমন্বয় ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলি এতে বিদ্যমান থাকে।

Block Diagram: SAP-1 এর বিভিন্ন অংশগুলো দেখিয়ে Block Diagram নিচে দেখানো হলো :

SAP-এর পুরো অর্থ Simple as Possible. এটি একটি বাস-অর্গানাইজড (Bus-organized) কম্পিউটার। এতে সকল রেজিস্টার, তিন স্টেট সুইচের সাহায্যে নির্দেশ অনুসারে ডাটা স্থানান্তরিত করে। আর রেজিস্টারগুলো পরস্পরের মধ্যে দুই স্টেট (Two-State) সুইচের মাধ্যমে কাজ করে।

SAP-1 এর মূল অংশগুলো নিম্নরূপ :

১) কন্ট্রোল ইউনিট (Control Unit) :

১. প্রোগ্রাম কাউন্টার (Program Counter)

২. কন্ট্রোলার সিকুয়েন্সার (Controller Sequencer)

৩. ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার (Instruction Register)

২) অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট (Arithmetic Logic Unit, ALU):

- i. অ্যাকুমুলেটর (Accumulator)
- ii. অ্যাড/সাব (Add/Sub)
- iii. বি-রেজিস্টার (B-Register)

৩) মেমরি ইউনিট (Memory Unit): এতে নিচের অংশগুলো থাকে-

- i) MAR (Memory Address Register)
- ii) RAM (Random Access Memory)

৪) ইনপুট/আউটপুট ইউনিট (Input/Output Unit):

- i) ইনপুট প্রোগ্রামিং সুইচ (I/P Programming Switch)
- ii) আউটপুট রেজিস্টার (O/P Register)
- iii) বাইনারি ডিসপ্লে (Binary Display)

W bus: 8 bit এর System bus, যা Data ও Address ধারণ করে।

Program Counter (PC): পরবর্তীতে কোন Instruction Execute হবে, তার Address ধারণ করে প্রোগ্রাম কাউন্টার। এর সাহায্যে 0000 হতে 1111 পর্যন্ত মোট 16টি Binary সংখ্যা গণনা করা যায়। যা Control Unit এর একটি অংশ। প্রথম Address জেনারেট করার পর তা Memory Address Register (MAR) এ পাঠায়।

Memory Address Register (MAR): RAM এ 8 bit Address এবং 4 bit Data পাঠায়। কম্পিউটার চলাকালীন সময় Program Counter (PC) এর Address MAR-এ স্থানান্তর ঘটে।

Instruction Register (IR): মেমরিতে কোনো Instruction Fetch করতে হলে কম্পিউটার, Memory Read Operation সম্পন্ন করে। এতে Address Memory W-bus এ স্থানান্তর ঘটে।
ইহার দুটি অংশ।

- i) Op Code : 4 bit Controller Sequencer এ Move হয়।
- ii) Data Segment এর Address: বাকি 4 bit MAR এ Move হয়।

Controller Sequencer: কন্ট্রোলার সিগন্যাল তৈরি এবং কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই কন্ট্রোলার সিকুয়েন্সারের কাজ। Instruction Register (IR) হতে 4 bit এর Op-Code Receive করে।

Accumulator (Acc): ইহাকে General Purpose Register বা Buffer Register ও বলা হয়।

কম্পিউটার বিভিন্ন অপারেশন করার সময় সাময়িকভাবে কিছু তথ্য সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। এ কাজটি অ্যাকুমুলেটর করে থাকে। এজন্য অ্যাকুমুলেটরকে বাফার রেজিস্টারও বলা হয়।

ADD/SUB: যোগ ও বিয়োগের কাজ করে।

যেমন : $A = A + B$, এখানে $A = \text{Accumulator}$

A ও B এর মান যোগ করে রেজাল্ট Accumulator এ রাখে।

SUB: $A = A + B + 1 (A - B)$

বিয়োগ এর কাজ 2's Complement এর মাধ্যমে হয়।

B Register: যোগ ও বিয়োগ অর্থাৎ গাণিতিক অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

Output Register: ইহা Output Port এর মত কাজ করে।

Binary Display: ইহা একটি Output Unit, যা LED (Light Emitting Diode) এর সমন্বয়ে গঠিত। যা Output Register মানকে সরাসরি বাইনারিতে প্রকাশ করে।

*** ২। $16 + 20 + 24 - 32$ এ সমস্যাটি সমাধানের জন্য

SAP- 1 কম্পিউটার ব্যবহার করে প্রোগ্রাম লেখ।

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ

Address	Content	Machine Code
0H	LDA 09H	0000 1001
1H	ADD AH	0001 1010
2H	ADD BH	0001 1011
3H	SUB CH	0010 1100
4H	OUT	1110 ××××
5H	HLT	1111 ××××
6H	×	××××
7H	×	××××
8H	×	××××
9H	10 H	0001 0000
AH	14 H	0001 0100
BH	18 H	0001 1000
CH	20 H	0010 0000
DH		
EH		
FH		

ব্যাখ্যা : আমরা জানি, SAP- 1 এর RAM Size 16×4 .

16 টি Memory Location কে Addressing করার জন্য $0 - F$ পর্যন্ত অর্থাৎ 0000 থেকে 1111 পর্যন্ত Addressing প্রয়োজন।

পরবর্তী কাজ হচ্ছে যে Expression যোগ বা বিয়োগ করতে হবে, তাদেরকে Hexadecimal এ রূপান্তর করে RAM এর কোনো Location এ রাখতে হবে।

যেমন : $(16)_{10} = (10)_H$, যা RAM এর 9H Location এ

$(20)_{10} = (14)_H$, যা RAM এর AH Location এ

$(24)_{10} = (18)_H$, যা RAM এর BH Location এ

এবং $(32)_{10} = (20)_H$, যা RAM এর CH Location এ

Machine Code তৈরির জন্য MSB থেকে 4 bit Opcode এর জন্য এবং পরের 4 bit Memory Location এর জন্য।

যেমন : LDA এর Machine Code 0000, 09 এর Binary 1001

ADD এর Machine Code 0001, 0A এর Binary 1010

SUB এর Machine Code 0010, CH এর Binary 1100

OUT এর Machine Code 1110, এতে কোনো Operand ব্যবহৃত হয় না।

HLT এর Machine Code 1111, এতে কোনো Operand ব্যবহৃত হয় না।